Multiplikasjonsprinsippet for sannsynlighet

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke sannsynlighetstre og gange langs greinene.

Husk Regel

«Og»: gang langs greinene. «Eller»: legg sammen greinene.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Du kaster en terning tre ganger. Hva er sannsynligheten for sekser alle tre gangene?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) Du kaster en terning to ganger. Hva er sannsynligheten for først mer enn 4, så et oddetall?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 3 røde og 3 blå kuler. Du trekker to kuler med tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er blå?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) I en pose er det 2 røde og 3 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for én av hver farge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

b) I en pose er det 7 røde og 7 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for at begge er blå?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

c) I en pose er det 4 røde og 6 blå kuler. Du trekker to kuler uten tilbakelegging. Hva er sannsynligheten for én av hver farge?

Svar: $\frac{\square}{\square}$

Oppgave 4

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) I en gruppe er det 6 gutter og 7 jenter. To trekkes ut tilfeldig til å lede et møte. Hva er sannsynligheten for at begge er jenter? Tegn et sannsynlighetstre.

Svar: _____

b) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 1/4 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

c) Sannsynligheten for at bussen er forsinket, er 3/10 hver dag, uavhengig av andre dager. Hva er sannsynligheten for at den er forsinket både mandag og tirsdag?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hva er forskjellen på med og uten tilbakelegging? Når betyr det mest?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{216}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 1/6 · 1/6 · 1/6 = $\frac{1}{216}$

b) $\frac{1}{6}$

Uavhengige hendelser: gang sammen → 2/6 · 3/6 = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

Oppgave 2

a) $\frac{1}{4}$

3/6 · 3/6 → = $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$

Oppgave 3

a) $\frac{3}{5}$

RB: 2/5 · 3/4 → BR: 3/5 · 2/4 → Sum: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

b) $\frac{3}{13}$

7/14 · 6/13 → = $\frac{42}{182} = \frac{3}{13}$

c) $\frac{8}{15}$

RB: 4/10 · 6/9 → BR: 6/10 · 4/9 → Sum: $\frac{48}{90} = \frac{8}{15}$

Oppgave 4

a) **7/26**

7/13 · 6/12

b) **1/16**

1/4 · 1/4 = 1/16

c) **9/100**

3/10 · 3/10 = 9/100

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.